

Entregable 4

Identificación de enfermedad

La paciente presenta debilidad muscular severa que compromete el control postural y la estabilidad en sedente, asociada a una escoliosis muscular, por una atrofia muscular espinal, lo que produce una alteración en su biomecánica de la columna vertebral. Asimismo, la dependencia prolongada de la silla de ruedas incrementa el riesgo de desarrollar úlceras por presión. A nivel respiratorio, existe un riesgo de compromiso debido a la deformidad torácica. En conjunto, estos factores contribuyen a una disminución progresiva de la funcionalidad y de la calidad de vida del paciente.

Se identifica como necesidad prioritaria el desarrollo de una solución no invasiva y cómoda que mejore la estabilidad postural en sedente y contribuya a una corrección progresiva a la alineación de la columna, sin comprometer la respiración durante su uso.

Esta necesidad se considera crítica debido a que la inestabilidad postural y la progresión de la escoliosis no solo afectan la alineación estructural de la columna, sino que también incrementan el riesgo de complicaciones respiratorias, uno de los principales factores de deterioro en pacientes con atrofia muscular espinal. Asimismo, la permanencia prolongada en silla de ruedas sin un soporte adecuado favorece la aparición de úlceras por presión y otras complicaciones secundarias. Por otro lado, las soluciones actuales, como los corsés rígidos, suelen generar incomodidad, limitar la respiración y presentar baja adherencia al tratamiento, lo que reduce su efectividad a largo plazo. En este contexto, resulta fundamental desarrollar alternativas que no solo aborden la corrección postural, sino que también prioricen la comodidad, la funcionalidad y la adaptación a las condiciones del paciente. Por ello, esta necesidad se marca como una necesidad de mediano a largo plazo orientada a prevenir complicaciones, mejorar la calidad de vida y mantener la mayor funcionalidad posible en el paciente.

Selección y análisis de tecnología

DESCRIPCIÓN PATENTES ACTUALES- GRUPO 7

1. SISTEMA DE REHABILITACIÓN NEUROMUSCULAR PARA LA ESCOLIOSIS BASADO EN INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADORA Y GEMELOS DIGITALES.

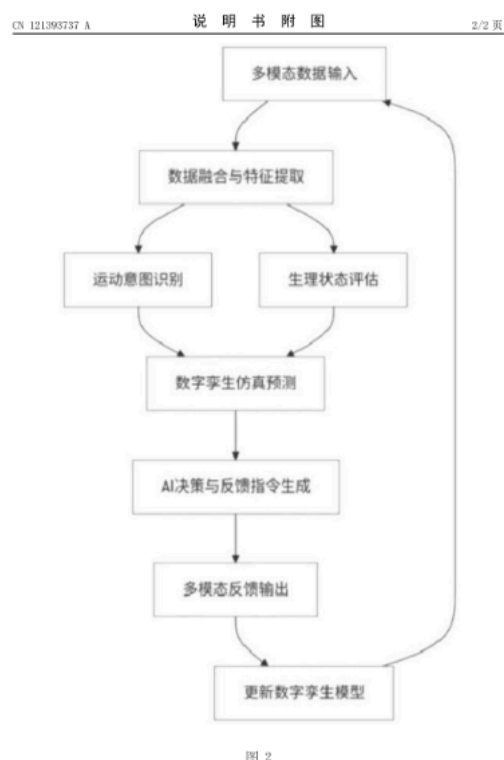
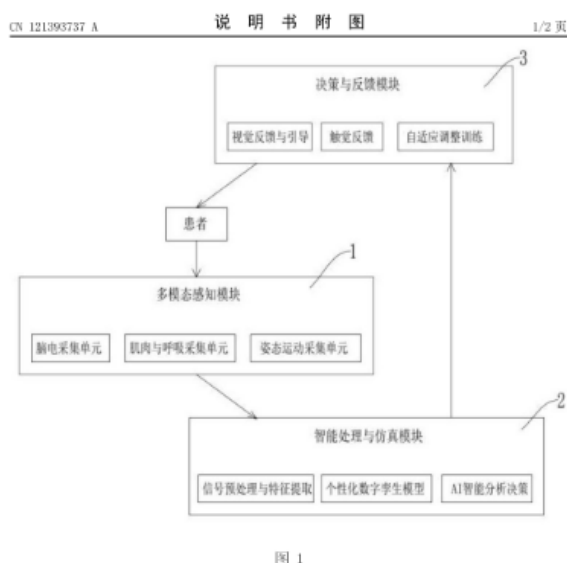
La presente invención describe un sistema de rehabilitación neuromuscular para la escoliosis basado en una interfaz cerebro-computadora y gemelos digitales. El sistema comprende un módulo de detección multimodal que se utiliza para recopilar sincrónicamente una señal neurofisiológica, una señal de actividad eléctrica muscular y una señal de postura de movimiento del usuario. El módulo de procesamiento y simulación inteligente se utiliza para fusionar las señales multimodales, decodificar la intención de movimiento del usuario y realizar una predicción de simulación en tiempo real del efecto biomecánico generado por dicha intención, basándose en un modelo de gemelo digital personalizado del usuario. El módulo de decisión y retroalimentación se utiliza para generar y ejecutar instrucciones de retroalimentación personalizadas según el resultado de la decodificación y el resultado de la predicción de simulación de la intención de movimiento. La invención pertenece al campo técnico de la ingeniería de rehabilitación médica y la ingeniería biomédica, y en particular proporciona un método de remodelación de la función neuromuscular capaz de brindar

directamente a un paciente con escoliosis precisión biomecánica, interactividad en tiempo real y adaptabilidad individual a partir de una fuente de control neural mediante la construcción de un sistema de rehabilitación integrado.

Link :<https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN121393737A>

Código: CN121393737A

Nombre: Scoliosis neuromuscular rehabilitation system based on brain-computer interface and digital twinning



Ventajas

- Intervención en la causa raíz: No se limita a fortalecer los músculos periféricos, sino que actúa directamente sobre el origen neural del control postural, corrigiendo los comandos cerebrales anómalos.
- Retroalimentación en tiempo real: El bucle cerrado con latencia menor a 200 ms permite que el paciente reciba correcciones inmediatas, evitando errores de movimiento y mejorando la eficiencia del entrenamiento.
- Cuantificación objetiva: Los datos multimodales (EEG, EMG, respiración, postura) ofrecen métricas precisas y continuas, reduciendo la dependencia de la percepción subjetiva del paciente o la experiencia del terapeuta.
- Personalización dinámica: El gemelo digital se adapta a las características biomecánicas individuales de cada paciente, permitiendo simulaciones y predicciones específicas antes de ejecutar los ejercicios.
- Seguridad garantizada: Al predecir riesgos de sobrecarga mediante simulación, se minimiza la posibilidad de lesiones.

- Integración de múltiples señales: La fusión de EEG, electromiografía, respiración y postura crea un panorama completo del estado neuromuscular.
- Escalabilidad y tele-rehabilitación: Los datos pueden transmitirse y analizarse de forma remota, facilitando el seguimiento continuo por parte de los terapeutas sin necesidad de presencia física constante.

Desventajas

- Complejidad tecnológica: Requiere la integración precisa de múltiples sensores (EEG, EMG, IMU, respiración), lo que puede aumentar el costo y la dificultad de calibración.
- Curva de aprendizaje del usuario: Los pacientes deben familiarizarse con el uso del sistema y aprender a generar señales cerebrales claras, por lo cual implica un entrenamiento adicional.
- Dependencia de la calidad de señal: Las señales EEG y EMG son sensibles al ruido y a interferencias externas; una mala colocación de electrodos puede afectar la precisión del decodificado.
- Necesidad de infraestructura avanzada: Para lograr el bucle cerrado con latencia menor a 200 ms, se requiere hardware de procesamiento rápido y conexión estable, requiere entornos domésticos.

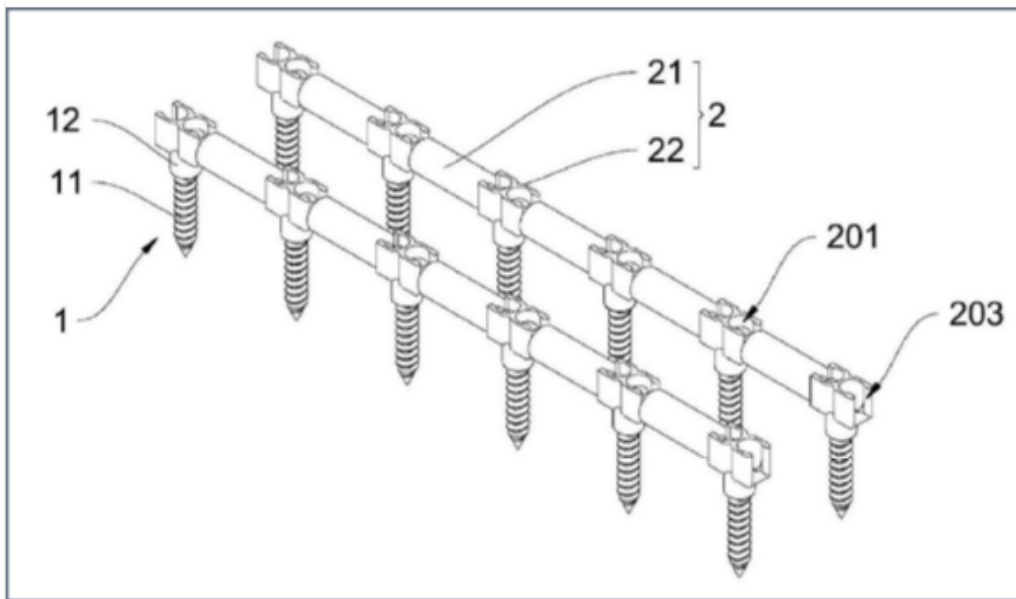
2. DISPOSITIVO CORRECTOR DE ESCOLIOSIS

La invención se relaciona con el campo técnico de la maquinaria médica y presenta un dispositivo corrector de escoliosis. El dispositivo corrector de escoliosis comprende una pluralidad de tornillos pediculares y una pluralidad de bielas; los tornillos pediculares se utilizan para fijar la varilla ortopédica flexible, la varilla ortopédica flexible está compuesta por cuerpos de varilla y piezas de conexión, los cuerpos de las varillas se conectan de forma móvil extremo a extremo a través de las piezas de conexión, y el ángulo incluido formado por los cuerpos adyacentes varía entre 160 y 180 grados. Las piezas conectadoras que pueden ser conectadas de forma móvil se disponen entre los cuerpos de las varillas para formar la varilla ortopédica flexible, se puede mantener un cierto rango natural de movimiento mientras la columna se corrige mediante la varilla ortopédica flexible, la columna tiene el grado de libertad de movimiento de rotación, el paciente puede mantener cierta capacidad de encorvarse y, por tanto, puede tener esa habilidad de encorvarse. Debido a que la varilla ortopédica flexible tiene un grado de libertad de movimiento entre la pluralidad de secciones cónicas de la columna, la columna puede mantener cierto grado de libertad de movimiento en el proceso de corrección, se puede mantener la capacidad de movimiento del paciente en la vida diaria y el paciente puede realizar mejor la inclinación, el giro y otras actividades.

Link: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN120859631A>

Código: CN120859631A

Nombre: Scoliosis correcting device



Ventajas

- Corrección más precisa y adaptable: Los conectores móviles y articulaciones esféricas permiten ajustar el ángulo entre vértebras (160° – 180°)
- Mayor comodidad postoperatoria: Al reducir la rigidez y distribuir mejor las fuerzas, disminuye la sensación de tirantez
- Menor riesgo de complicaciones: La estructura flexible reduce el estrés localizado y la posibilidad de fracturas o fallos en el punto de fijación.
- Facilidad de ajuste intraoperatorio: Los componentes modulares (bisagras, pasadores, esferas) permiten al cirujano realizar ajustes finos durante la intervención
- Mejor distribución de cargas: Las articulaciones esféricas y los conectores limitados por ranuras (0° – 20°) garantizan una transmisión de fuerza más uniforme, reduciendo puntos de tensión.
- Versatilidad de aplicación: Puede emplearse en distintos grados de escoliosis, ajustando el número y tipo de conectores según la necesidad clínica.

Desventajas

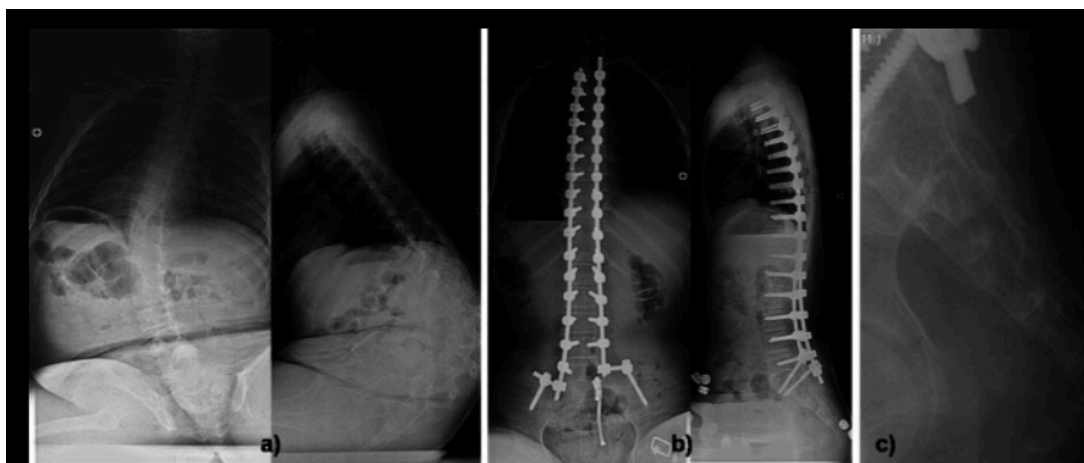
- Complejidad mecánica: La incorporación de múltiples conectores, bisagras y sistemas de bloqueo aumenta la dificultad de fabricación y montaje, eleva los costos y el tiempo quirúrgico.
- Riesgo de fallo en los mecanismos móviles: Los componentes como juntas esféricas, pasadores y piezas telescópicas pueden desgastarse con el tiempo
- Mayor volumen implantado: Al incluir piezas móviles y telescópicas, el dispositivo puede ocupar más espacio, podría generar incomodidad.
- Coste y mantenimiento: El diseño avanzado con piezas telescópicas y mecanismos de bloqueo puede ser más caro y requerir revisiones postoperatorias más frecuentes para asegurar su buen funcionamiento.

3. TRATAMIENTO Y COMPLICACIONES EN LA ESCOLIOSIS NEUROMUSCULAR FLÁCIDA (DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE Y ATROFIA MUSCULAR ESPINAL) CON INSTRUMENTACIÓN POSTERIOR CON TORNILLOS PEDICULARES

La patente describe un enfoque quirúrgico para tratar la escoliosis neuromuscular en pacientes con Duchenne muscular dystrophy y Spinal muscular atrophy mediante el uso de Posterior-only pedicle screw instrumentation, un sistema de fijación espinal que se instala exclusivamente por la parte posterior de la columna. El diseño consiste en la inserción de tornillos pediculares en las vértebras, conectados por barras rígidas que permiten alinear, corregir y estabilizar la columna vertebral sin necesidad de abordajes anteriores más invasivos. Este sistema busca compensar la debilidad muscular progresiva característica de estas enfermedades, proporcionando soporte mecánico duradero, mejorando la postura y contribuyendo a preservar la función respiratoria. Además, la patente resalta que este diseño reduce el tiempo quirúrgico y las complicaciones asociadas a técnicas más complejas, aunque reconoce riesgos como infecciones o fallos del implante, enfatizando la importancia de una fijación estable y adaptada a pacientes con compromiso muscular severo.

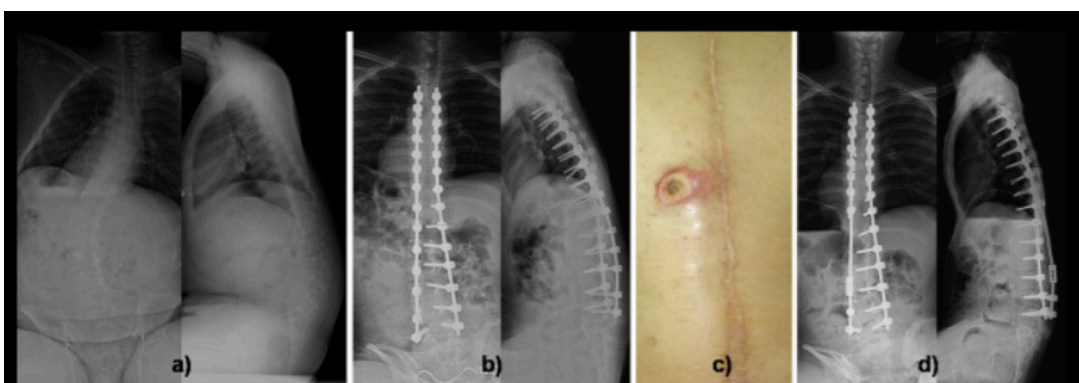
Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19885687/>

Nombre: Posterior-only pedicle screw instrumentation



Consulte esta imagen y la información sobre derechos de autor en PMC.

Figura 1 a Radiografía preoperatoria anteroposterior y lateral en sedestación de un niño de 13 años con DMD con ángulo de Cobb de 50° operado mediante fijación con tornillos pediculares solo posteriores que logró una buena corrección. b Radiografía postoperatoria anteroposterior y lateral en sedestación; sin embargo, después de 6 meses desarrolló coccigodinia, que mostró c subluxación del cóccix en la radiografía lateral del cóccix.



[Consulte esta imagen y la información sobre derechos de autor en PMC.](#)

Figura 2 **a** Radiografía anteroposterior y lateral preoperatoria de un niño de 14 años con DMD y ángulo de Cobb de 44° operado mediante fijación con tornillos pediculares únicamente posterior. **b** La radiografía anteroposterior y lateral postoperatoria muestra que persistía la cifosis lumbar a pesar de la corrección coronal. Después de un año y medio desarrolló **c** dolor de espalda debido a la irritación de la cabeza del tornillo en el lado convexo, que se trató con la extracción de los tres tornillos prominentes del lado convexo y su conexión con una placa de dominó. **d** Radiografía anteroposterior y lateral después del procedimiento. El dolor del paciente se curó después del procedimiento.

Ventajas:

- Enfoque menos invasivo: este tratamiento usa instrumentación posterior, lo que evita la necesidad de realizar un abordaje más invasivo. Esto reduce el riesgo de complicaciones con la cirugía.
- Mejora la postura: la inserción de tornillos pediculares proporciona una alineación y corrección de la columna, lo que contribuye a mejorar la postura de los pacientes, reduce las deformidades y contribuye a la estabilidad en la columna vertebral.
- Preserva la función respiratoria: enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne y la atrofia muscular espinal, comprometen el potencial respiratorio, lo cual es una de las principales preocupaciones, al estabilizar la columna, la función respiratoria se preserva.
- Menor riesgo de complicaciones graves: Esta técnica reduce algunas complicaciones, como la lesión de estructuras vasculares o nerviosas, a comparación de abordajes anteriores.
- Soporte mecánico duradero: Los tornillos pediculares proporcionan soporte que contrarresta la debilidad muscular progresiva, lo que ayuda a mantener la columna estable por más tiempo.

Desventajas:

- Fallos del implante: El sistema de fijación podría presentar fallos a largo plazo, como aflojamiento de rotura de los tornillos o las barras, lo que podría requerir una cirugía de revisión.
- Limitaciones en pacientes con debilidad severa: Los pacientes con debilidad musculares severa, podrían tener una recuperación más lenta o complicaciones adicionales debido a la falta de fuerza muscular por soportar el implante correctamente.

- Posible rigidez en la columna: Aunque el tratamiento proporciona estabilidad, puede llevar a cierta pérdida de flexibilidad en la columna, lo que podría causar problemas en la movilidad del paciente a largo plazo.
- Requiere seguimiento continuo: Los pacientes sometidos a esta alternativa, necesitan seguimiento continuo para asegurarse de que el implante cumpla su función correctamente, para prevenir el riesgo de futuras complicaciones.
- Costo y accesibilidad: La tecnología de los tornillos y el sistema de fijación puede ser costosa, lo que limita a personas de bajos recursos a poder llevar a cabo este tratamiento.

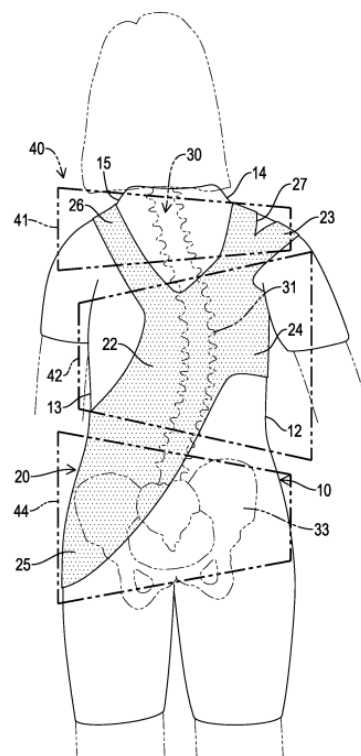
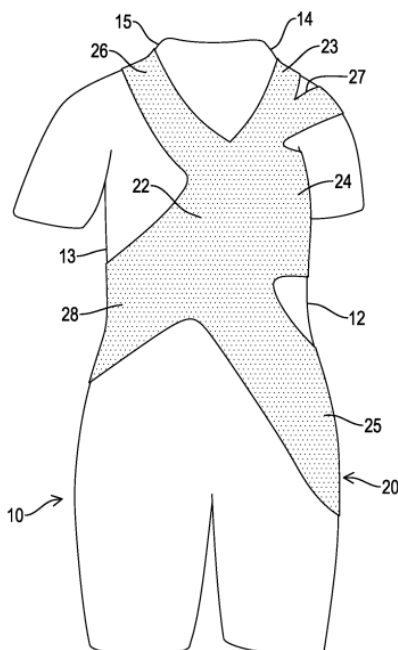
4. TRAJE DE ACTIVIDAD PARA ESCOLIOSIS

Describe un sistema avanzado de rehabilitación neuromuscular para escoliosis que integra una brain-computer interface con un modelo de digital twin, con el objetivo de intervenir directamente en el origen neurológico del trastorno. El diseño del sistema se basa en tres módulos principales: uno de sensado multimodal que capta señales cerebrales (EEG), actividad muscular (EMG) y postura corporal (IMU); un módulo de procesamiento con inteligencia artificial que decodifica la intención motora del paciente y la simula en tiempo real mediante un modelo digital personalizado de su columna; y un módulo de decisión y retroalimentación que guía al usuario mediante estímulos visuales (realidad virtual o aumentada) y táctiles (como estimulación eléctrica funcional). Este sistema funciona en un bucle cerrado en tiempo real (menos de 200 ms de latencia), permitiendo corregir movimientos antes de que se ejecuten de forma incorrecta. A diferencia de terapias tradicionales, este enfoque busca reentrenar el control neuromuscular desde el cerebro, optimizando la rehabilitación mediante simulaciones biomecánicas personalizadas, aprendizaje continuo basado en datos y una interacción inmersiva que mejora la precisión, seguridad y adherencia del tratamiento.

Link: <https://patentimages.storage.googleapis.com/41/c1/eb/5b5dce3c873d04/US10695209.pdf>

Código: CN121393737A

Nombre: Posterior-only pedicle screw instrumentation



Ventajas

- Minimización de la invasión quirúrgica: Se implanta mediante incisiones pequeñas (menos de 50 mm para el dispositivo y menos de 5 mm para los electrodos)
- Tratamiento continuo y personalizado: El dispositivo funciona día y noche, ajustando la estimulación en tiempo real gracias al bucle de retroalimentación.
- Mayor eficacia: Al trabajar directamente sobre los músculos profundos (rotadores e interespinosos), se aborda la causa biomecánica de la deformidad.
- Confort superior: Evita el uso prolongado de corsés ortopédicos, que suelen ser incómodos y afectan la calidad de vida de los adolescentes.
- Tecnología avanzada: Integra sensores electromiográficos y software de control que permiten ajustar automáticamente la intensidad y frecuencia de la estimulación.
- Posible prevención de cirugía mayor: Puede reducir la progresión de curvas severas

Desventajas

- Necesidad de cirugía: Aunque sea mínimamente invasiva, sigue siendo un procedimiento quirúrgico con riesgos.
- Dependencia tecnológica: El sistema requiere programación externa mediante consola RFID y mantenimiento especializado, lo que puede limitar su accesibilidad en ciertos entornos médicos.
- Costo elevado: La complejidad del dispositivo y la necesidad de seguimiento médico especializado probablemente lo hagan más caro que tratamientos convencionales como corsés o fisioterapia.
- Posible incomodidad inicial: Aunque se busca comodidad, la presencia de un implante subcutáneo puede generar molestias o rechazo psicológico en algunos pacientes.

5. SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESCOLIOSIS.

La invención describe un sistema innovador para el tratamiento de la escoliosis idiopática basado en un dispositivo subcutáneo programable que integra sensores electromiográficos y estimuladores eléctricos. El sistema permite detectar a tiempo real la actividad de la musculatura paraespinal profunda y mediante un algoritmo de control en bucle cerrado, aplicar estimulaciones selectivas sobre los músculos afectados. De esta manera se busca corregir el desequilibrio muscular responsable de la deformación de la columna actuando especialmente sobre los músculos rotadores profundos. A diferencia de tratamientos tradicionales, este enfoque permite una intervención continua, personalizada y mínimamente invasiva, mejorando la eficacia del tratamiento y la calidad de vida del paciente.

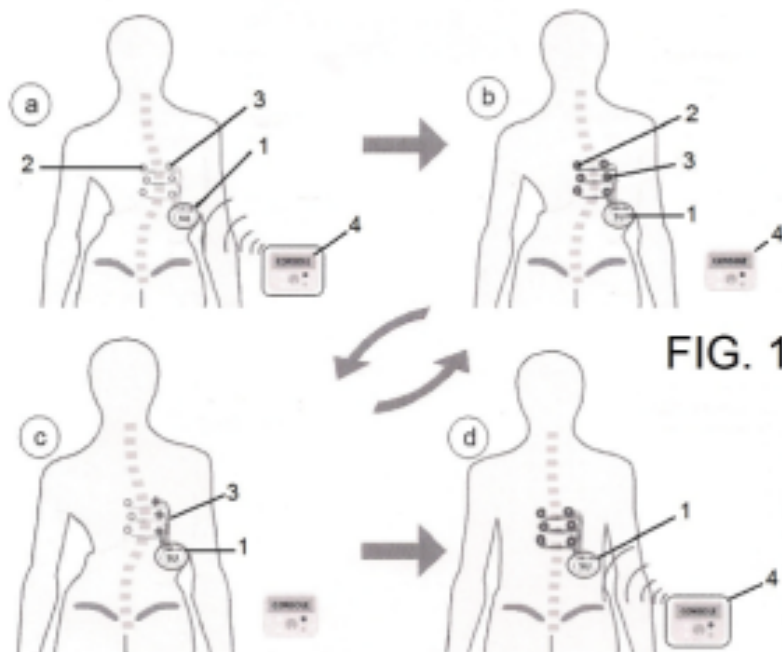
Además, el sistema incorpora una lógica de retroalimentación constante que ajusta automáticamente la intensidad y frecuencia de la estimulación según la respuesta muscular del paciente, lo que permite una adaptación progresiva durante el tratamiento. Esto favorece una corrección más precisa y sostenida en el tiempo, reduciendo la dependencia de intervenciones externas y mejorando la adherencia terapéutica. En conjunto esta patente plantea una alternativa innovadora, combinado

monitoreo en tiempo real y estimulación neuromuscular para abordar la escoliosis desde su origen funcional y no solo estructural.

Link: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DES2421055A1>

Código: ES2421055A1

Nombre: System for treating idiopathic scoliosis



Ventajas:

- Tratamiento personalizado: se adapta en el tiempo real según la actividad muscular del paciente.
- Corrección activa: no solo sostiene la columna como un corsé, sino que corrige el problema muscular de fondo.
- Bucle de retroalimentación: el sistema se ajusta automáticamente, mejorando la precisión del tratamiento.
- Funcionamiento continuo: actúa tanto de día como de noche.
- Mínimamente invasivo: requiere una cirugía pequeña comparando con intervenciones mayores.
- Mejor calidad de vida: permite mayor movilidad que otros tratamientos más rígidos.

Desventajas:

- Requiere cirugía: aunque sea mínima, sigue siendo un procedimiento invasivo.
- Costo elevado: tecnología, implante y seguimiento médico pueden ser caros.
- Riesgos médicos: posibilidad de infección, rechazo o fallos del dispositivo.
- Mantenimiento y control: necesita supervisión médica y ajustes periódicos.
- Dependencia tecnológica: si el sistema falla, el tratamiento se ve afectado.
- Acceso limitado: no está disponible en todos los centros médicos.

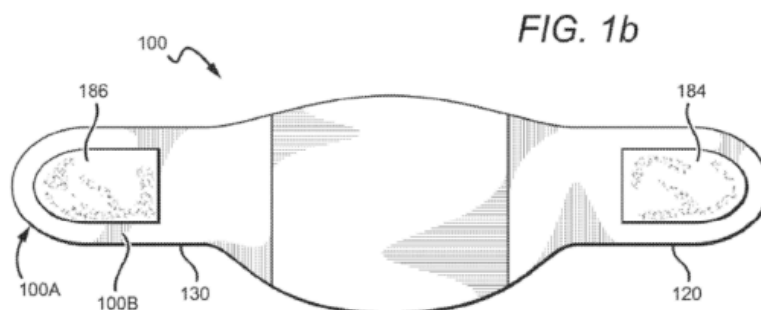
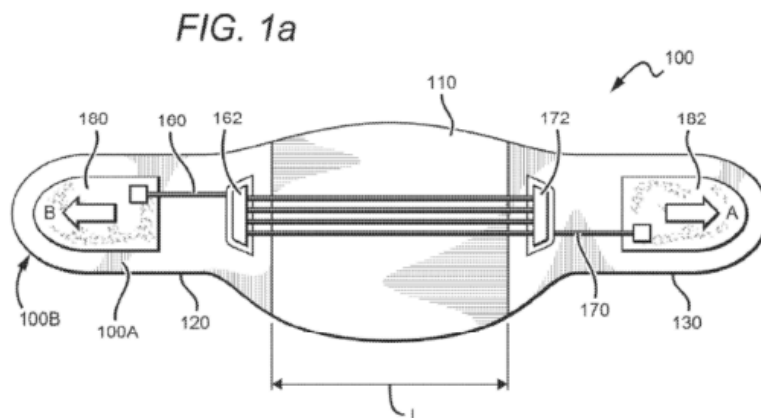
6. APARATO ORTOPÉDICO CON PORCIONES ELÁSTICAS E INELÁSTICA

La patente describe un sistema avanzado de rehabilitación neuromuscular para escoliosis basado en la integración de interfaz cerebro-computadora (BCI) y gemelo digital, cuyo objetivo es intervenir directamente en el origen neurológico del trastorno; el sistema combina un módulo de adquisición multimodal (que recoge señales EEG, electromiografía y postura corporal), un módulo de procesamiento con inteligencia artificial que decodifica la intención de movimiento del paciente y simula en tiempo real sus efectos biomecánicos mediante un modelo digital personalizado de su columna, y un módulo de retroalimentación que proporciona estímulos visuales (como realidad virtual) y táctiles (como electroestimulación o vibración), todo dentro de un circuito cerrado en tiempo real menor a 200 ms; además, incorpora aprendizaje continuo mediante la actualización del modelo con datos del paciente, permitiendo una rehabilitación altamente personalizada, predictiva y segura; aplicado a una paciente con Atrofia Muscular Espinal, este sistema busca no solo corregir la postura, sino reentrenar el control neuromuscular desde el cerebro, optimizando la activación muscular del tronco, reduciendo compensaciones ineficientes y mejorando progresivamente la estabilidad espinal y la funcionalidad mediante una terapia adaptativa, interactiva y domiciliaria.

Link: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DES2799883T3>

Código: ES2799883T3

Nombre: Brace with elastic and inelastic portions



Ventajas:

- Ajuste personalizado: el sistema de cordones permite regular fácilmente la presión según el paciente.
- Comodidad relativa: la parte elástica se adapta al cuerpo y permite cierto movimiento.
- No invasivo: no requiere cirugía ni implantes.
- Fácil de colocar y retirar: uso práctico en la vida diaria.
- Mejor distribución de fuerzas: combina zonas rígidas y flexibles para una corrección más equilibrada.
- Costo menor: comparado con soluciones tecnológicas o quirúrgicas.
- Adaptable a diferentes usuarios: puede ajustarse a distintos tamaños y etapas del tratamiento.

Desventajas:

- Corrección pasiva: no actúa sobre los músculos ni el sistema nervioso, solo ejerce presión externa.
- Dependencia del uso: si el paciente no lo usa constantemente, pierde efectividad.
- Puede generar incomodidad: presión excesiva, calor o dificultad para moverse.
- Resultados limitados: menos efectivo en casos severos de escoliosis.
- No corrige la causa: no trata el origen neuromuscular del problema.
- Requiere ajustes constantes: el usuario debe regularse correctamente.
- Impacto estético: algunos pacientes pueden sentirse incómodos usándolo en público.

7.CHALECO CON ALARMA PARA LA CORRECCIÓN DE LA DEFORMACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL.

El chaleco con alarma para la corrección de la deformación de la columna vertebral es un dispositivo diseñado para mejorar la postura de manera progresiva y menos invasiva en personas con problemas como la escoliosis. A diferencia de los sistemas tradicionales que ejercen una corrección rígida y muchas veces incómoda, este chaleco busca promover una corrección activa mediante retroalimentación al usuario.

El diseño incorpora un sistema interno ubicado en la parte posterior del chaleco, alineado con la columna vertebral. Este sistema incluye un mecanismo tubular estabilizado que evita movimientos indeseados y contiene en su interior componentes metálicos distribuidos estratégicamente. Estos elementos están conectados a un circuito de alarma.

Cuando el usuario adopta una postura incorrecta, se genera un cambio en la disposición o tensión de los componentes internos, lo que activa el sistema de alarma. Esta señal alerta inmediatamente al usuario, permitiéndole corregir su postura de forma consciente y voluntaria en lugar de forzarla mecánicamente.

De esta manera, el chaleco no solo mejora la comodidad durante su uso, sino que también favorece la educación postural y reduce los efectos negativos asociados a la corrección pasiva. Su enfoque se basa en la combinación de soporte físico ligero con un sistema de retroalimentación, promoviendo una adaptación progresiva y más natural de la columna vertebral.

Link: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN201765675U>

Código: CN201765675U

Nombre: Spine deformation alarm waistcoat

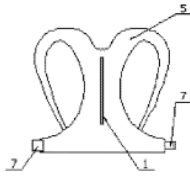


图 1



图 2



图 3

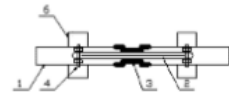


图 4

Ventajas:

- Corrección activa: el usuario corrige su postura de forma consciente, no forzada.
- No invasivo: no requiere cirugía ni implantes.
- Mayor comodidad: no aplica presión rígida constante como los corsés tradicionales.
- Educación postural: ayuda a crear hábitos correctos a largo plazo.
- Retroalimentación inmediata: la alarma avisa en el momento exacto del error.
- Uso sencillo: fácil de colocar y utilizar en la vida diaria.
- Menor dependencia mecánica: no obliga al cuerpo, sino que guía al usuario.

Desventajas:

- Depende del usuario: si ignora la alarma, el sistema pierde efectividad.
- No corrige directamente la columna: solo avisa, no aplica fuerza correctiva.
- Puede ser molesto: la alarma puede incomodar o generar rechazo.
- Menor efectividad en casos graves: limitado para escoliosis avanzada.
- Resultados más lentos: requiere tiempo y constancia para ver cambios.
- Posible habituación: el usuario puede acostumbrarse a la alarma y dejar de reaccionar.
- No actúa en músculos profundos: no trata el origen biomecánico o neuromuscular.

8. SOPORTE VENTRAL Y PECHO

El modelo de utilidad describe un soporte torácico que integra un sistema de fijación posterior con soporte lumbar y una estructura anterior que eleva el busto desde la base, reemplazando el mecanismo tradicional de compresión por uno de elevación más ergonómico; consiste en dos módulos moldeados en la espalda que estabilizan la zona lumbar y sirven como anclaje para un sistema de soporte que se extiende hacia la parte frontal, conectándose con elementos tipo brassiere que levantan el pecho sin generar presión localizada ni restricción respiratoria, mejorando así la comodidad y evitando daño en

tejidos; aplicado a una paciente con Atrofia Muscular Espinal, este dispositivo busca compensar la debilidad muscular del tronco, favorecer una mejor postura, reducir la carga sobre la columna (especialmente en casos con escoliosis), facilitar la respiración y aumentar el confort en actividades diarias, mediante un diseño ajustable, liviano y anatómicamente adaptado a sus necesidades clínicas.

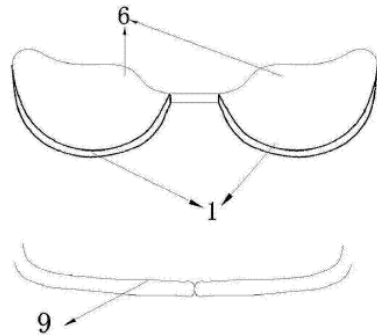
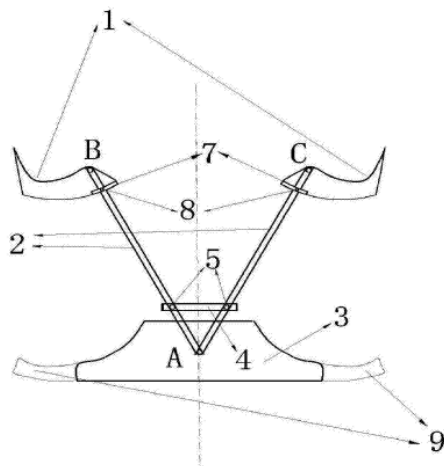


图1



Link: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN206182389U>

Código: CN206182389U

Nombre: Chest Support

Ventajas:

- Mejora la postura: ayuda a mantener una alineación más adecuada del tronco.
- Mayor comodidad: en lugar de comprimir, eleva el pecho de forma más ergonómica.
- Facilita la respiración: evita la presión sobre el tórax, permitiendo mejor expansión pulmonar.
- Soporte lumbar integrado: estabiliza la zona baja de la espalda.
- No invasivo: no requiere cirugía ni procedimientos internos.
- Diseño ajustable: se adapta a diferentes cuerpos y necesidades del paciente.
- Útil en debilidad muscular: adecuado para pacientes con baja fuerza en el tronco.
- Mejora calidad de vida: facilita actividades diarias con mayor confort.

Desventajas:

- Corrección limitada: no corrige directamente la deformidad estructural de la escoliosis.
- Soporte pasivo: no estimula ni reeduca los músculos.
- Dependencia del uso: su efectividad depende de usarlo constantemente.
- Posible incomodidad estética: puede ser visible bajo la ropa.
- Ajuste necesario: requiere regulación adecuada para funcionar correctamente.
- No apto para casos severos: puede ser insuficiente en deformaciones avanzadas.

- No actúa sobre el origen neuromuscular: solo compensa, no corrige la causa.

REFLEXIÓN FINAL

A partir del análisis de las tecnologías existentes para el tratamiento de la escoliosis en pacientes con Atrofia Muscular Espinal, se evidencia que, si bien existen múltiples soluciones, estas se centran principalmente en dos enfoques: la corrección estructural (quirúrgica o mecánica) y la rehabilitación neuromuscular avanzada. Sin embargo, muchas de estas alternativas presentan limitaciones importantes como la invasividad, el alto costo, la complejidad tecnológica o la baja adherencia debido a la incomodidad en su uso prolongado.

En este contexto, una mejora clave en un nuevo prototipo sería el desarrollo de una solución no invasiva, cómoda y adaptable, que combine soporte postural con cierto grado de corrección activa, sin restringir la respiración ni la movilidad funcional del paciente. Idealmente, este sistema debería integrar materiales ergonómicos y ligeros, junto con algún tipo de retroalimentación (sensorial o mecánica) que promueva la corrección progresiva de la postura, sin depender completamente de la intervención del usuario ni generar incomodidad como los corsés tradicionales. Asimismo, la personalización y facilidad de uso serían factores esenciales para mejorar la adherencia al tratamiento.

Por otro lado, se identifica que una necesidad del usuario aún no suficientemente cubierta es la integración equilibrada entre corrección postural, confort y funcionalidad respiratoria. Muchas soluciones actuales corrigen la postura, pero comprometen la respiración o generan incomodidad, mientras que otras priorizan la comodidad pero no logran una corrección efectiva. Además, existe una falta de dispositivos accesibles que puedan ser utilizados de manera continua en la vida diaria sin afectar la calidad de vida del paciente.

En conclusión, el reto principal no es solo corregir la escoliosis, sino hacerlo de manera sostenible, cómoda y centrada en el paciente, abordando tanto la biomecánica como el bienestar general. Esto abre la oportunidad de diseñar soluciones innovadoras que integren soporte, adaptabilidad y comodidad, contribuyendo a prevenir complicaciones y mejorar significativamente la funcionalidad y calidad de vida del usuario.